



המסלול האקדמי
המכללה למינהל

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

_____ ת.ז. הסטודנט:
_____ מספר חדר:
_____ מספר נבחן:

ברקוד

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 27/06/2012

שנה"ל: תשע"א, **סמסטר:** ב', **מועד:** א'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י
- יש לענות במחברת הבחינה.
- לבחינה לא מצורף דבר.
- לא נדרש להחזיר את השאלון.
- מחברת נפרדת: לא

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) מוצעת המשוואה הבאה לפתרון הבעיה

$$\text{SGN}\left(\frac{1}{3}f_1 + \frac{1}{4}f_2 - \frac{1}{5}f_3\right)$$

חשב/חשבי את ה True-Positive ואת ה False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

ב. (5 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i, y_i) is correctly classified, don't change

If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w - x_i$

If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + 2x_i$

פתור/פתרי את הבעיה מסעיף א' באמצעות אלגוריתם זה.

עבדו במוד incremental כלומר, עדכון מבוצע לאחר כל דוגמא (אם יש צורך).

התחילו מקבוצת משקולות בה כל המשקולות שווים 0.5 והזינו את הדוגמאות לאלגוריתם עפ"י סדר הופעתן בטבלה. יש להציג סיבוב עדכון אחד כלומר מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת. יש לפרט כל שלב.

ג. (5 נקודות) נדרש להכריע עפ"י אלגוריתם NaiveBayes עבור הווקטור $(x_1=1, x_2=1, x_3=1)$ האם הוא "P" או "N". נמק כיצד יוכרע הווקטור. יש לפרט כיצד הגעת לפתרון.

ד. (5 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו את הפתרון הבא:

α	X1	X2	X3
0.9	0	1	1
1	1	0	0
0	0	1	2
0	1	1	1
-1	0	0	1
-1	1	1	0

מצא את המשוואת ה-hyperplane המסווג: $\text{class} = \text{SGN}(w x - b)$. מצא את w, b

שאלה 2 (20 נקודות):

א. (9 נקודות) נתונה קבוצת המבחן הבאה ונתונה תוצאת אלגוריתם הפרספטרון על כל אחת מהדוגמאות:

#	f1	f2	f3	class	Perceptron Result
1	3	4	5	P	4
2	2	1	3	P	12
3	2	3	4	P	1
5	21	3	4	P	-3
6	27	31	43	N	7
7	22	25	23	N	-7
8	21	51	43	N	-17
9	21	12	43	N	-8

1. (7 נקודות) שרטט את גרף ה-ROC

2. (2 נקודות) חשב את ה-AUC

ב. (8 נקודות) אלגוריתם k-means - הרץ את אלגוריתם k-means עבור $K=2$. עם מטריקת מרחק אוקלידית כפי שנלמד בהרצאה. על הטבלה מסעיף א'. בחירה התחלתית של ה"מרכזים" הינה ווקטורים $1\#, 2\#$

הרץ שלוש איטרציות של האלגוריתם או עד התכנסות אם יש לפני שלוש איטרציות. הסבר כל צעד.

ג. (3 נקודות) האם מובטח לנו שהאלגוריתם ימצא את התוצאה האופטימאלית בסוף התהליך? נמק.

בהצלחה !

שאלה 1:

האנתרופיה המקסימלית לשמונה מחלקות הינה

- 1. 3
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 4
- 5. 8

שאלה 2:

נניח שנתונה לנו בעיית למידה בה $3 \times$ מייצג מדד לחץ דם. נניח שסקלת מדידת לחץ דם בין המדינות השונות משתנה ולכן אנו רוצים לנרמל את מדדי לחץ הדם לטווח שבין 0 ל-1. קיבלנו ממדינה מסויימת תצפיות לחץ דם כדלקמן: 22, 31, 56, 17, 94, 43, 32, 10, 8, 51, 44, 31, 19. בחרנו לנרמל את הנתונים עפ"י שיטת MIN-MAX.

לאיזה ערך יתורגם הערך 8?

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 0.25
- 4. 0.5
- 5. 0.75

שאלה 3:

מדידת ביצועי מכונת למידה – מכונת למידה טובה יותר

- 1. ככל שה- EER קטן יותר וה- AUC גדול יותר
- 2. ככל שה- EER קטן יותר וה- AUC קטן יותר
- 3. ככל שה- EER גדול יותר וה- AUC קטן יותר
- 4. ככל שה- EER גדול יותר וה- AUC גדול יותר
- 5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 4:

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסויימת X עפ"י אלגוריתם KNN. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X . אנו רוצים לסווג עבור $k=3$ ועם שקלול מרחקים של $w=1/d$

דוגמא מס'	מרחק מהדוגמא X	סיווג הדוגמא
1	2	1
2	4	1
3	3	1
4	4	2
5	1	2
6	4	2
7	4	3
8	7	3

כיצד יסווג הווקטור X

1. 2
2. 1
3. 3
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. כל התשובות נכונות

שאלה 5:

שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת המבחן
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 6:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את $H(\text{class} | x_2=1)$

- 0.1
- 1.2
- 0.25.3
- 0.75.4
- לא ניתן לחשב.5

שאלה 7:

אלגוריתם SVM לינארי בעל הכללה טובה יותר מאלגוריתם הפרספטרון:

1. מכיוון שדואג ל-margin מקסימלי בין המחלקות
2. מכיוון שדואג ל-margin מינימאלי בין המחלקות
3. אלגוריתם SVM בעל הכללה טובה פחות מאשר אלגוריתם פרספטרון
4. האלגוריתמים בעלי יכולת הכללה זהה
5. אלגוריתם הפרספטרון לא תמיד יתכנס כאשר יש הפרדה לינארית

שאלה 8:

אלגוריתם עץ החלטה שלמדנו (ID3):

1. מתאים לעקרון התער של אוקמה (Ocam's Razor)
2. פותר רק בעיות סיווג בינאריות
3. מנסה למזער את מס' המכפלות באלגוריתם
4. אין לו בעיית OverFitting
5. כל התשובות נכונות

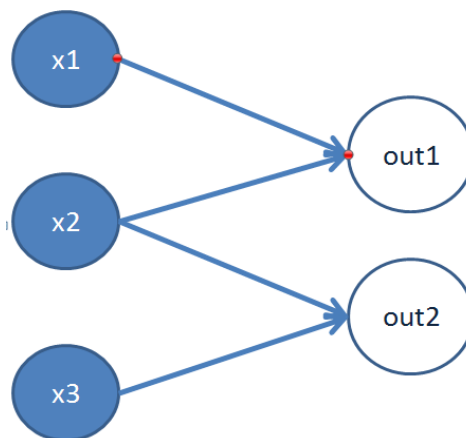
שאלה 8:

אלגוריתם K-means שלמדנו בהרצאה

1. תמיד יתכנס לתוצאה מסויימת אך לא בטוח שזו התוצאה הטובה ביותר. התוצאה הסופית תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים
2. תמיד יתכנס לתוצאה מסויימת אך לא בטוח שזו התוצאה הטובה ביותר. התוצאה הסופית אינה תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים
3. עשוי לא להתכנס. יש להכניס תנאי עצירה. התוצאה הסופית תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים
4. הינו אלגוריתם supervised
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 10:

נתונה לנו רשת הנוירונים הבאה:



המשקל של כל הקשתות הוא 2, ופונקציית האקטיבציה בשכבת היציאה הינה SGN עם ערך סף של 2 עבור כל אחת מהיציאות. מה יהיה הפלט של הרשת עבור הווקטור $x1=-1, x2=1, x3=-0.5$

1. Out1 = "NEG", out2 = "NEG"
2. Out1 = "POS", out2 = "POS"
3. Out1 = "NEG", out2 = "POS"
4. Out1 = "POS", out2 = "NEG"
5. לא ניתן לחשב

שאלה 11:

הנחת אי התלות בין המאפיינים השונים באלגוריתם NaiveBayes:

1. מאפשר לנו לחשב בקלות את ההסתברות $P(x_1=y_1, x_2=y_2, \dots, x_n=y_n | \text{class})$ ע"י חישוב של מכפלת ההסתברויות.
2. עקרון זה הינו חלק מנוסחת בייס
3. אינו מסייע כלל עבור אלגוריתם NaiveBayes
4. אף תשובה אינה נכונה
5. מאפשר לחשב בצורה מהירה את המרחק האוקלידי בין המאפיינים

שאלה 12:

נתון לנו אלגוריתם ה-boosting הבא: $f = \text{SGN}(0.2(x_1 > 7) + 0.3(x_2 < 7) + 0.1(x_3 > 0) + 0.4(x_4 < 2))$ כאשר סיווגים אפשריים הינם 1- או 1. מה יהיה סיווג הדוגמא הבאה: $x_1=3, x_2=3, x_3=3, x_4=3, x_5=3$

1. -1
2. 1
3. 2
4. 3
5. לא ניתן לחשב